velth

LADUNGSSICHERUNG

# Die Ladung bremst nicht mit.

Bei der Vollbremsung drückt jede Tonne mit rund 800 daN nach vorn.



Wischen →

DIE PHYSIK

# Gegen diese Kräfte muss die Sicherung halten.

NACH VORN

**0,8**

**der Gewichtskraft**

Bei 10 t Ladung also rund 8.000 daN.

SEITE UND HINTEN

**0,5**

**der Gewichtskraft**

Auch in Kurven und beim Anfahren wirkt Kraft.

Beschleunigungsbeiwerte für den Straßentransport nach DIN EN 12195-1.

VERANTWORTUNG

# Jeder trägt seinen Teil. Keiner wird ihn los.



### Verlader

Beförderungssicher laden, stauen und sichern. § 412 HGB

### Fahrer

Prüft die betriebssichere Verladung, auch wenn er nicht selbst geladen hat. §§ 22, 23 StVO

### Halter

Stellt geeignetes Fahrzeug und Sicherungsmittel. § 31 StVZO

### Leitung

Organisiert die Aufsicht. Fehlt sie, droht § 130 OWiG.

FORMSCHLUSS

# Lücke vorn ist Anlauf.



FALSCH

## Lose Paletten, Lücke vorn

Bremst der Lkw, rutscht alles in die Lücke.



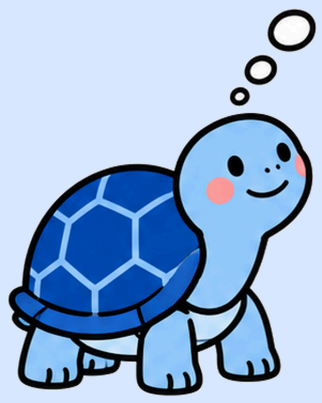
RICHTIG

## Stirnwand, Matten, Gurte

Was nicht rutschen kann, muss nicht gehalten werden.

IN DER PRAXIS

# Drei Dinge entscheiden.

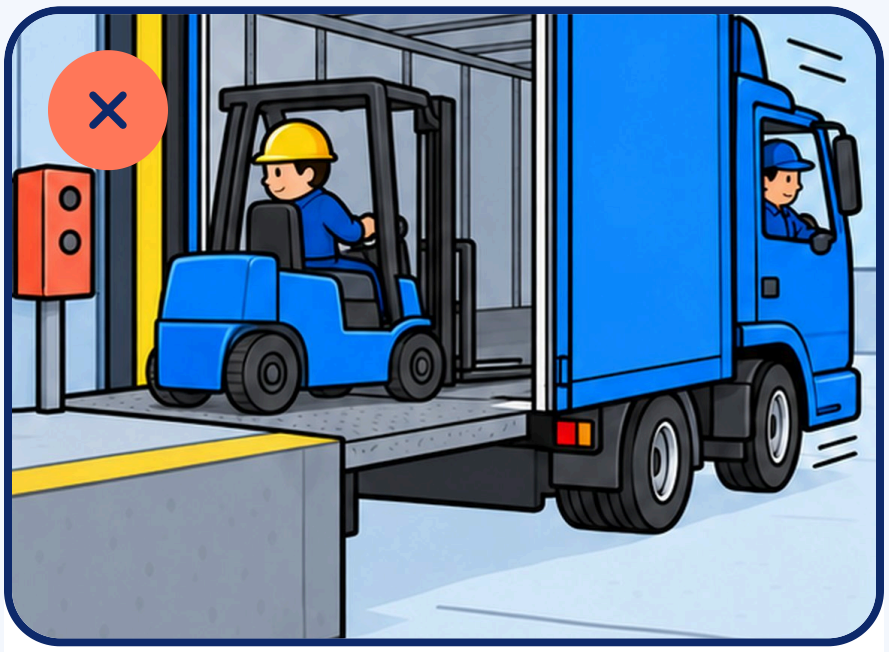


- Erst formschlüssig laden: an die Stirnwand, ohne Lücken
- Reibung nutzen: Antirutschmatten heben den Reibbeiwert typisch auf 0,6
- Zurrmittel prüfen: Ein Gurt ohne lesbares Etikett ist ablegereif

Reibbeiwerte nach DIN EN 12195-1, Ablegereife nach DIN EN 12195-2.

AN DER RAMPE

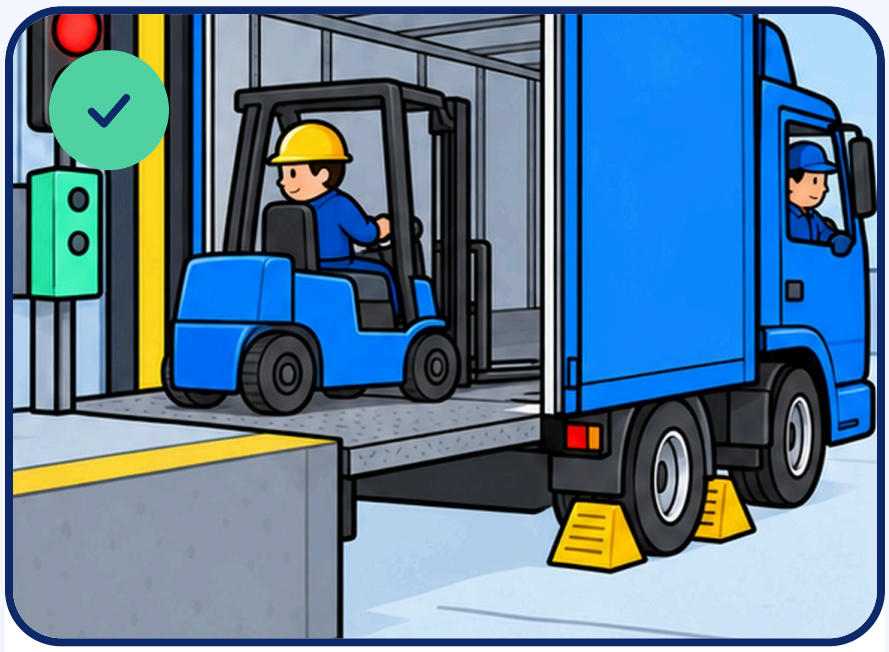
# Be- und Entladen ist Arbeit.



FALSCH

## Lkw rollt, Stapler drin

Ohne Absprache fährt der Lkw an, während entladen wird.



RICHTIG

## Keile und Ampel

Unterlegkeile und Rampenampel zeigen: Hier wird gearbeitet.

Darum gehört die Rampe in die Gefährdungsbeurteilung. Die BG fragt danach, nicht nur die Polizei.

FAZIT

# Formschluss zuerst.
# Dann die Gurte.

Ladungssicherung beginnt beim Verladen, nicht an der Kontrollstelle.

→ Mehr auf velth.io

\+ velth folgen für Arbeitsschutz-Wissen

